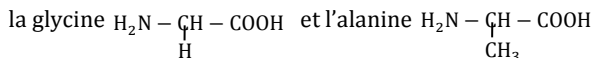


SERIE RENFORCEMENT SUR ACIDES α -AMINES TS2 2025

Exercice 1

On considère deux acides α -aminés :



1° Donner le nom de ces acides en nomenclature systématique ; justifier les termes « acides », « α », « aminés ».

2° La molécule d'alanine est-elle chirale ? (Justifier votre réponse). Si oui, représenter les deux énantiomères.

3° On veut faire la synthèse du dipeptide noté Gly-Ala.

a. Ecrire l'équation-bilan correspondant ? Indiquer, en l'entourant, la liaison peptidique.

b. Quelles sont les fonctions que l'on doit bloquer et celles que l'on doit activer pour fabriquer le dipeptide souhaité ?

c. Dans le cas où l'on n'oriente pas la synthèse du dipeptide comme indiqué précédemment, combien de dipeptides obtient-on ? On les désignera en employant les termes Gly et Ala.

Exercice 2

1° Un acide α -aminé A a pour formule moléculaire brute $\text{C}_4\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$.

a. Définir acide α -aminé et donner la formule générale d'un acide α -aminé.

b. Donner la formule semi-développée de l'acide α -aminé A et son nom sachant que la chaîne carbonée de A n'est pas ramifiée.

c. Pourquoi la molécule de A est-elle chirale ? En utilisant la projection de Fischer, représenter :

-la configuration D de A ;

-la configuration L de A.

d. Quelle est la composition centésimale en masse de l'acide α -aminé ?

2° On élimine une molécule de dioxyde de carbone sur une molécule de A ; on obtient alors un produit B

a. Quelle est la fonction chimique du produit B. Ecrire l'équation de la réaction.

b. Préciser la formule semi-développée plane du produit B obtenu, sa classe et son nom.

c. Existe-t-il d'autres amines ayant la même formule moléculaire brute que B ? Si oui donner pour chacune d'elles, sa formule semi-développée, sa classe et son nom.

3° On fait réagir le chlorure d'éthanoyle sur l'amine B.

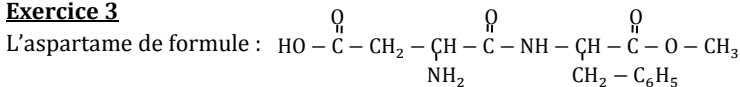
a. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

b. Quelle est la fonction du corps organique obtenu ? Préciser son nom.

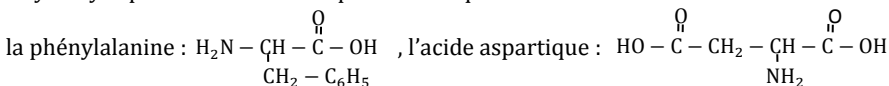
c. Quelle réaction met en jeu un caractère des amines. De quel caractère s'agit-il ?

Quel atome présente ce caractère. Justifier la réponse.

Exercice 3



s'hydrolyse pour donner trois espèces chimiques :



et le méthanol $\text{CH}_3 - \text{OH}$.

La phénylalanine et l'acide aspartique sont des acides α -aminés comportant un carbone asymétrique.

1° Définir : acide α -aminé ; carbone asymétrique.

2° Recopier la formule générale de chaque acide α -aminé et :

a. Donner son nom en nomenclature systématique.

b. Repérer le carbone asymétrique de la molécule.

3° a. Quelle propriété la présence d'un carbone asymétrique implique pour chaque acide α -aminé.

b. À partir de la représentation de Fischer, illustre la propriété citée au 3a) pour l'acide aspartique.

4° En solution aqueuse, la phénylalanine présente trois formes. Ecrire l'équation de la dissolution de la phénylalanine et identifier ces trois formes par leur formule et leur nom.

5° On désire préparer le dipeptide dans lequel la liaison intervient entre le groupe carboxyle de l'acide aspartique et le groupe amine de la phénylalanine.

a. Comment procèdes-tu ?

b. Ecrire le dipeptide formé.

c. Combien y-a-t-il de carbones asymétriques dans le dipeptide préparé ?

Exercice 4

1° L'analyse d'un composé organique A donne en pourcentages massiques :

C : 54,6% ; H : 9,1% ; O : 36,4%. La masse molaire de A est de $88\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

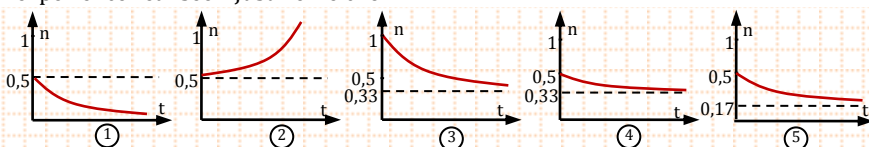
Vérifier que la formule brute de A est $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$.

2° A est soluble dans l'eau. Sa solution fait virer au jaune au jaune le bleu de bromothymol (BBT). La chaîne carbonée de A est linéaire. Identifier A en donnant sa formule semi-développée et son nom.

3° Pour préparer un arôme artificiel ananas, on introduit dans un ballon 0,5mol d'éthanol et 0,5mol de A et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. On chauffe à reflux pendant 45minutes, puis on refroidit le mélange réactionnel.

a. Quelle est la réaction qui s'est produite dans le ballon ? Ecrire l'équation -bilan de cette réaction. Nommer le composé obtenu, à odeur d'ananas. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

b. En cours de réaction, à intervalles de temps réguliers, on a prélevé dans le mélange réactionnel de très petits échantillons de volume connu, que l'on a dosé. On peut ainsi connaître l'évolution du nombre de moles n du composé A dans le mélange réactionnel au cours du temps. Parmi les courbes proposées ci-après quelle et celle qui correspond à l'expérience réalisée ? Justifier le choix.



4° On considère la molécule B dont la formule semi-développée est : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{NH}_2}{\text{CH}} - \text{COOH}$

a. Nommer ce composé en nomenclature officielle.

b. Quelle particularité l'atome de carbone N°2 possède-t-il ?

c. Quel type d'isomérisie le composé B va-t-il présenter ?

La molécule A présente-t-elle la même particularité ?

d. Donner la représentation de Fischer des isomères du composé B, en précisant les isomères D et L ?

Exercice 5

La phénylalanine et l'alanine (acide-2-aminopropanoïque) appartiennent tous deux à une même famille des composés organiques.

1°a. Ecrire leur formule semi-développée et donner le nom officiel du phénylalanine.

b. Quels sont les groupements fonctionnels caractéristiques de cette famille de composés organique. Donner le nom de cette famille.

c. Vérifier que les deux molécules sont chirales puis représenter les deux configurations correspondant à chaque énantiomère de l'alanine en utilisant la représentation de Fischer.

2°a. On fait réagir du chlorure de méthanoyle sur la phénylalanine. Il se forme un composé organique A. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction.

b. On prépare le composé B par action du méthanol sur l'alanine.

b₁- Donner la nature de cette réaction puis identifier B par sa formule semi-développée.

b₂- Quels sont les inconvénients de cette réaction sur le plan de production industrielle ?

c. On synthétise le composé organique C par action de B sur A.

Ecrire l'équation bilan de la réaction puis donner les fonctions chimiques que renferme C tout en encadrant les groupements fonctionnels

3° La décarboxylation (élimination d'une molécule de dioxyde de carbone) de l'alanine donne un composé E.

a. Ecrire l'équation-bilan de la réaction

b. Donner la famille et le nom de E.

c. Le rendement de la réaction est de 90%. Quelle masse d'alanine faut-il disposer pour obtenir 1 l de la solution de E de concentration 1,3.mol.l⁻¹.

Exercice 7

On considère un acide α -aminé A.

1° Par décarboxylation A donne une amine B. B possède la composition centésimale massique suivante : %C = 61 ; %H = 15,25.

a. Trouver la formule brute de B et en déduire celle de A.

b. Ecrire les formules semi développées possibles de A et les nommer.

2° L'un des isomères de A, noté A₁, est un acide α -aminé chirale.

a. Identifier A₁

b. Indiquer les trois espèces chimiques dérivées de A₁ qui coexistent en solution aqueuse.

c. En déduire les deux couples acide-base présents dans la solution.

3° Deux molécules de A₁ peuvent réagir et donner un dipeptide. Ecrire l'équation de la réaction et mettre en évidence la liaison peptidique dans le composé obtenu.

4° L'isomère A₂ non chirale de A, par chauffage subit une réaction de déshydratation et conduit à un composé C.

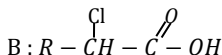
a. Donner la formule de C.

- b. Ecrire l'équation bilan de cette réaction
c. Quel groupement fonctionnel possède-t-il ?

Données : $M_C = 12 \text{ g/mol}$; $M_H = 1 \text{ g/mol}$; $M_N = 14 \text{ g/mol}$.

Exercice 8

On considère les deux composés organiques suivants : A : $R - CH_2 - \overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} - Cl$ et



1° L'action du gaz ammoniac (NH_3) sur le composé A conduit à un composé organique E

a. A quelle famille organique appartient E ?

b. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

2° Dans les conditions expérimentales convenables 3,01 g du composé organique B réagit avec un excès d'ammoniac et conduit à 2,62 g d'un acide α -aminé F et du chlorure d'hydrogène.

a. Ecris l'équation-bilan de la réaction produite.

b. Exprime la masse molaire de B en fonction de celle de F et montre que la masse molaire de F vaut 131 g.mol^{-1} .

c. Détermine la formule brute de R et écris les formules semi-développées possibles de F sachant que le groupe alkyle R porte une seule ramification. Donne leur nom en nomenclature officielle.

3° a. Identifie F sachant que sa molécule possède un seul carbone asymétrique.

b. Ecris les formules des trois formes de F présentes en solution aqueuse.

c. Ecris les formules semi-développées des composés A et B.

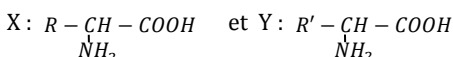
4° On considère un dipeptide obtenu par condensation d'une molécule de F et un autre acide α -aminé C. Sachant que le dipeptide a une masse molaire $M = 202 \text{ g.mol}^{-1}$.

a. Détermine la formule semi-développée de C et donne son nom en nomenclature officielle.

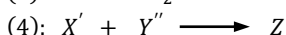
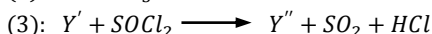
b. La molécule C est chirale. Justifie cette affirmation. Représente les deux énantiomères à l'aide de la représentation de Fischer.

Exercice 9

1° Soient deux acides α -aminés X et Y de formules respectives :

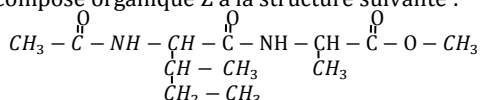


On effectue les réactions suivantes :



a. En utilisant les formules de X et Y données plus haut et les réactions (1), (2), (3) et (4), expliciter les formules de X', Y', Y'' et Z.

b. Sachant que le composé organique Z a la structure suivante :



Déterminer les formules de X, X', Y, Y' et Y''.

c. Quel est la formule du dipeptide que l'on cherche ainsi à préparer ?

d. Donner les représentations de FISCHER des deux énantiomères de X.

2° On réalise la décarboxylation d'une masse $m=8,9\text{g}$ de l'acide α -aminé Y.

On obtient une amine A.

a. Ecrire l'équation bilan de cette réaction. Donner la formule et le nom de l'amine A.

b. Quelle masse d'amine A obtient-on si le rendement de la réaction est 80% ?

c. On fait réagir A sur du chlorure d'éthanoyle. Ecrire l'équation de la réaction sachant que l'amine A est en excès, puis nommer le produit organique formé.

Exercice 10

La leucine (Leu) et l'isoleucine (Ile) ont deux acides α -aminé naturel isomère de formules $\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{R}}{\text{CH}}-\text{COOH}$ et dont le groupes alkyles R diffèrent.

Le groupe alkyle de la leucine est noté R_1 , celui de l'isoleucine est noté R_2 .

Les groupes alkyles R_1 et R_2 sont saturés et possèdent chacun une seule ramification.

1° Qu'est-ce que tous les acides α -aminés naturels ont en commun ?

2° On considère une solution aqueuse de leucine. On bloque sa fonction amine par une méthode appropriée. On prélève 20cm^3 de la solution que l'on dose jusqu'à équivalence

par 10cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $0,1\text{mol.l}^{-1}$.

On sait, par ailleurs, que dans 100cm^3 de la solution, on a 655mg de leucine.

a. Déterminer la masse molaire de la leucine.

b. En déduire la formule brute du groupe alkyle R.

3° Par décarboxylation de la leucine, on obtient un composé A nommé 3-méthylbutan-1-amine

a. Ecrire la formule semi-développée du composé A.

b. Déterminer la formule semi-développée de la leucine et celle de l'isoleucine. Préciser leur nom en nomenclature officielle.

4°a. Ecrire les formules semi-développées des dipeptides que l'on peut penser obtenir à partir d'un mélange de leucine et de l'isoleucine. On donnera les noms des dipeptides en abrégés leu pour la leucine et ile pour l'isoleucine.

(Pour ne pas alourdir l'écriture, on symbolisera dans cette question et les suivantes les groupes alkyles par R_1 et R_2)

b. Quel est le dipeptide obtenu lorsqu'on réalise la synthèse en bloquant la fonction amine de la leucine et la fonction acide carboxylique de l'isoleucine ?

c. La fonction acide carboxylique de l'isoleucine peut être bloquée en la transformant en ester par réaction avec 2-méthylpropan-2-ol. Ecrire la formule semi-développée du composé obtenu.

5°a. En solution aqueuse la leucine donne un ion dipolaire encore appelé « amphion » ou « zwitterion ». Donner la formule de cet ion et interpréter sa formation.

b. Ecrire les équations-bilans de l'action sur la leucine de :

- une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ;

- une solution aqueuse d'acide chlorhydrique.

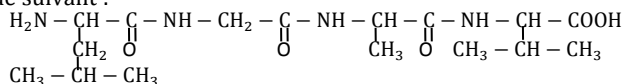


c. En déduire les couples acide/base correspondant à la leucine et la forme sous laquelle on trouve la leucine en milieu acide et en milieu basique.

6° L'hydrolyse totale d'une mole d'un tripeptide donne deux moles de leucine et une mole d'isoleucine.

a. Ecrire les formules semi-développées des trois enchainements différents envisageables pour le tripeptide.

b. Nommer ces tripeptides en utilisant les mêmes abréviations qu'à la question 4/7° Donner les noms et les formules semi-développées des composés obtenus par hydrolyse du peptide suivant :



Exercice 11

Soit un composé organique A contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. On soumet à l'analyse élémentaire 0,78g de ce composé organique. Sa combustion produit 1,47g de dioxyde de carbone et 0,66g d'eau. Le volume d'azote recueilli dans les conditions normales pour la même masse du composé est 74,7cm³.

1°a. Quelle est la composition centésimale du composé ?

b. Déterminer sa formule brute sachant qu'elle ne contient qu'un seul atome d'azote par molécule.

c. Quelles sont les formules semi-développées possibles sachant que ce composé est un acide α -aminé. Déterminer leur nom en nomenclature officielle.

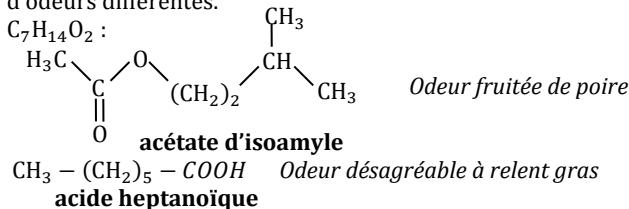
2° La chaîne carbonée de A est ramifiée et l'atome de carbone porteur des deux groupes fonctionnels porte également un groupe méthyle.

a. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de condensation de A et de l'un des isomères. Mettre en évidence la liaison obtenue et donner son nom. Comment appelle-t-on le produit obtenu de la condensation ?

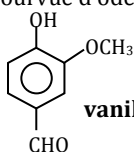
b. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'une solution de A sur une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (KOH) d'une part et sur une solution aqueuse de HNO₃ d'autre part.

Exercice 12

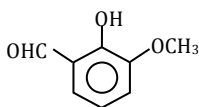
L'architecture moléculaire, c'est-à-dire les propriétés d'isomérisation, est le facteur le plus important en ce qui concerne les qualités d'une odeur. Deux isomères de constitution accusent de grandes différences pour l'ensemble de leurs propriétés et en particulier pour les propriétés olfactives ; Voici un exemple de couples d'isomères de constitution, d'odeurs différentes.



De même, les isomères de position ne présentent pas les mêmes particularités olfactives ; citons le cas de la vanilline et de l'isovanilline, la première molécule est connue pour la puissante odeur de vanille, la seconde, son isomère de position est dépourvue d'odeur :

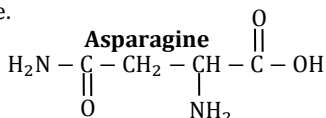


vanilline



isovanilline

Quant à la stéréoisomérisie, elle est considérée comme un facteur primordial en ce qui concerne l'activité physiologique d'un corps et en particulier son odeur et son goût. L'asparagine dextrogyre par exemple possède un goût sucré, alors que son antipode optique est insipide.



On peut en déduire que les récepteurs olfactifs sont chiraux puisqu'ils enregistrent des odeurs différentes avec les énantiomères de certaines paires.

Texte extrait du livre Chimie des couleurs et des odeurs, pages 190 à 192, de M. Capon ; V. Courileau et C. Valette, édité par Cultures et Techniques. Nantes.

1° A partir du premier exemple.

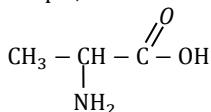
a. Définir isomérisie de constitution.

b. A quelle famille chimique appartient l'acétate d'isoamyle ? Donner une méthode de préparation de ce corps.

2° A partir du deuxième exemple, définir l'isomérisie de position.

3° A partir du troisième exemple, définir la stéréoisomérisie.

4° n considère l'alanine :



a. Quel est l'atome de carbone responsable de l'isomérisie dans ce composé ?

b. Donner la représentation de Fischer des deux isomères de l'alanine.

5° Expliquer : « Les récepteurs olfactifs sont **chiraux** »

